PIORA / INTELLIGENT UI

# 第三阶段空间交互与棋盘验证

2026-11-02 | 3B 原始任务与通用交互修复 | 第三阶段尚未完成

本批继续原始生成任务的实际操作，修复两项宿主交互缺陷。原程序及其指纹保持不变；真实模型固定为配置名 DeepSeek V4.1 Flash、实际 deepseek/deepseek-flash，开启推理、关闭回退，未使用 Pro。返回 ID 无法独立证明服务内部修订。

## 两项产品修复

- SVG 留白下拖动偏移：旧实现按整个 CSS 矩形缩放坐标，忽略 SVG 等比缩放后的留白。原始三角形垂直拖动 C 时，x 从 60 错移到 90；浏览器回归中圆心 x=40 被上报为 75。现改用实际 SVG 视图变换的逆矩阵，覆盖非零 viewBox 原点、宽窄容器及变换；无法映射时释放输入。
- 空格不能激活原生按钮：宿主统一阻止空格默认行为，使仅监听点击的棋盘无法用空格落子。现在保留原生按钮的默认激活，普通空间目标仍避免方向键、空格滚动。回归核对 Space、Enter 各产生一次点击。

坐标依据采用 SVG 2 坐标变换规则 和浏览器 getScreenCTM。宿主修复不改模型的公式、状态结构或任务内容。

## 原始任务复测

本批七份原始输出完成 95 项操作，其中包含 17 次刷新，随后完成 7 次真实模型追问。每项操作经 UI 执行、保存，再读确认状态核对独立预期；模型请求须包含对应摘要和 tick。原始文件摘要保持不变，清理无错误。

| 任务 | 每份操作 | 独立预期与覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 三角形三份 | 7 项，含 2 次刷新 | 拖底、高，键盘调整、复位；最终底 6、高 2、面积 6，顶点与面积同时核对 |
| 井字棋三份 | 22 项，含 3 次刷新 | Enter/Space 落子、占用格不覆盖、X 胜后终止、平局、重开；最终只有中心 X、轮到 O |
| 量杯第二份 | 8 项，含 2 次刷新 | 六步容量转移，最终 3L 杯为 3L、5L 杯为 4L |

最初七份重放有四份机械失败：一份面积比较用了浮点尾数、另一份触发 SVG 偏移，两份棋盘触发空格问题。另有上一批量杯匹配要求冒号后必须有空格。本批修正匹配与显示精度，保留精确的参数、水量和棋盘状态断言；不修改原程序以让测试通过。

## 验证结果与真实边界

| 检查 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 修复前浏览器回归 | 失败 | 独立复现坐标 40 被报为 75、Space 点击数为 0 |
| 修复后渲染器与控制器 | 8/8 通过 | 实际浏览器输入、视图与原有释放/恢复回归 |
| 隔离能力验证 | 494/494 通过 | 55 文件、14 项能力；包含上述回归，不能累计 |
| Web 类型 / 修改文件 lint | 通过 | 未运行完整 CI、发布构建或跨平台验收 |

公共追问策略升级为 answer-form-3：优先回答当前确认值，检查算术、单位和比较，不根据快照虚构操作历史或追加未经核对的替代步骤。它仍是模型指引，不能保证回答正确。

量杯第二份在新策略下仍正确读出 3L、4L，却又说任何倒水都会破坏结果，并在同一段承认部分操作不会改变 4L。另两份量杯各补测 8 项操作、2 次刷新及追问，机械流程通过，但第一份错称向已满的 3L 杯倒水会使 5L 杯剩 1L，第三份仍笼统声称继续操作会破坏结果。因此三份追问均保留语义失败。三角形与棋盘的当前值核对正确，不代表任意后续操作或历史推断均通过独立审阅。

首批八类各三次共 24 个原始样本已有初步逐份记录：结合此前不同代码批次，18 份 UI 均完成机械操作、恢复和追问，不等于全部在当前代码上重跑。其余 3 份直接回答均为每人 80 元，3 份规则不明的提成请求均未生成 UI 或给出虚构提成。澄清仍偏冗长，尚未补齐多轮语义验收。

本次还逐份检查静态界面说明和原始文字回复：一份出行界面的静态规则及回复颠倒 A/B 优劣，与正确的动态计算、表格矛盾；两份满减回复误称过门槛后杯数越多均价越低，正确均价为 18-20/n，随 n 增加而上升；排序第三份文字把实际 5 次交换写成 4 次。出行人数上限和追问外推问题也继续保留。计算结果正确不能替代整份回答正确；下一步需处理静态结论及生成后重复计算说明的核对，不能宣称 24/24 语义通过。

## 原生窗口与剩余工作

独立 Electron 诊断在不加载 Piora、不连接 Playwright、无 iframe、延长等待以及窗口置顶对照下，仍观察到原生窗口恢复后 document.hidden 为 true。改为正常显示方式启动后现象仍在；这缩小了排查范围，但尚不能确定是 Electron 还是本机环境原因。未放宽原生场景的可见性断言，未进行依赖升级，未宣称关闭隐藏/保存/刷新完整恢复链路通过。

后续继续处理 3B 生成内容和追问错误、3C 恢复与修订交叉矩阵、3D 复杂列表/持续模拟/三维教学及视觉和键盘证据。解释环节下一步需评估由隔离运行器提供有界、只读的行为预演证据，帮助核对操作结论；本批尚未实现，不能把加强提示写成语义问题已解决。3E 完整 CI、封存集与双人人工验收仍按用户安排留到开发完成后。

## 证据索引

- 首次重放：.verification/desktop-e2e-JBl1tO/task-replay.json；修复后：.verification/desktop-e2e-c6BwpG/task-replay.json。模型及原始会话不随代码提交，逐份脱敏审阅与 SHA-256 见同名 JSON。
- 量杯补测：.verification/desktop-e2e-BQqm15/task-replay.json；与七份复测分开统计，不能把机械结果当作语义结果。
- 回归日志：.verification/phase3-spatial-keyboard-before.log、phase3-spatial-keyboard-after.log；能力验证：.verification/mini-app-capabilities-YzLbk8/result.json。
- 独立窗口诊断：.verification/visibility-minimal-PhKSmZ、visibility-minimal-mLn2ic、visibility-minimal-XaAxmD；结果只用于定位，不作为桌面验收。